

Lista de exercícios 7 de C24 - Inteligência Artificial

Regressão softmax

Exercícios teóricos

1. Em problemas de classificação, qual a principal distinção entre a aplicação de um regressor logístico convencional e um regressor softmax?

- A) O regressor logístico é utilizado apenas para regressão linear, enquanto o softmax é para classificação.
- B) O regressor logístico é voltado para classificação binária, enquanto o regressor softmax lida com múltiplas classes mutuamente exclusivas.
- C) O regressor softmax pode classificar um objeto em múltiplas categorias simultaneamente, ao passo que o logístico não.
- D) O regressor logístico utiliza a base do logaritmo natural, enquanto o softmax utiliza potências de base 10.

2. Considere um sistema de reconhecimento de dígitos (0 a 9). Ao utilizar o regressor softmax, qual deve ser o comportamento da soma das saídas do modelo para uma imagem de entrada?

- A) A soma deve ser igual a 1, representando uma distribuição de probabilidade entre as 10 classes.
- B) A soma deve ser igual a 0, indicando que o erro foi minimizado.
- C) A soma pode variar entre 0 e 10, dependendo da confiança do modelo.
- D) Cada saída é independente, portanto, a soma não possui um valor fixo obrigatório.

3. O que define uma classe como sendo "mutuamente exclusiva" em um contexto de classificação multiclases como o do regressor softmax?

- A) O fato de que a classe possui atributos que não se repetem em outras classes.
- B) A característica de que um exemplo de entrada só pode receber uma das Q classes possíveis.
- C) A necessidade de que todas as classes tenham a mesma quantidade de exemplos de treinamento.
- D) O isolamento estatístico onde a probabilidade de uma classe não afeta a das outras.

4. Na arquitetura do regressor softmax, qual a função das chamadas "funções discriminantes" $g_q(x)$?

- A) Calcular diretamente a probabilidade final de cada classe.
- B) Gerar uma "pontuação" ou valor bruto para cada classe antes da normalização.

- C) Atuar como um filtro para eliminar atributos irrelevantes antes do treinamento.
- D) Corrigir os pesos dos hiperplanos durante a fase de inferência.

5. Por que a função exponencial (e^x) é utilizada no numerador da função de ativação softmax?

- A) Para garantir que todas as saídas sejam valores negativos.
- B) Para converter qualquer valor real da função discriminante em um valor positivo.
- C) Para simplificar o cálculo do gradiente descendente, tornando-o linear.
- D) Para reduzir a influência de valores muito altos nas funções discriminantes.

6. Durante a fase de inferência de um regressor softmax já treinado, como o modelo decide a qual classe um novo exemplo pertence?

- A) Através da média aritmética de todas as saídas.
- B) Atribuindo a classe que obteve a menor probabilidade estimada.
- C) Selecionando a classe q associada à função hipótese de maior valor (argmax).
- D) Somando os pesos de todos os hiperplanos e verificando o sinal do resultado.

7. Se um desenvolvedor aplica o regressor softmax em um problema com apenas 2 classes, o resultado será:

- A) Errado, pois o softmax exige obrigatoriamente 3 ou mais classes.
- B) Equivalente ao de um regressor logístico.
- C) Inconsistente, pois a função de erro não converge com poucas classes.
- D) Significativamente mais lento, embora a lógica seja idêntica.

8. O termo "regressão logística multinomial" refere-se ao regressor softmax porque:

- A) Ele utiliza polinômios de múltiplos graus para separar as classes.
- B) Ele só pode ser treinado com grandes conjuntos de dados (Big Data).
- C) Ele requer múltiplas camadas de neurônios escondidos.
- D) Suas saídas representam as probabilidades de uma variável categórica.

9. Qual o papel do denominador na fórmula da função softmax?

- A) Normalizar as exponenciais das pontuações para que o somatório total das saídas seja 1.
- B) Aumentar a amplitude dos valores para facilitar a visualização.
- C) Atuar como uma taxa de aprendizado variável durante o treino.
- D) Garantir que o erro nunca seja zero, permitindo a continuidade do aprendizado.

10. Em qual intervalo numérico estão contidas as saídas da função hipótese do regressor softmax?

- A) $[-1, 1]$

- B) $[0, \infty)$
- C) $[0, 1]$
- D) $(-\infty, +\infty)$

11. A função de erro utilizada no regressor softmax é a Entropia Cruzada Categórica. Qual propriedade matemática dessa função garante que o Gradiente Descendente encontre o mínimo global?

- A) Ela é uma função linear em relação aos pesos.
- B) Ela é convexa e contínua.
- C) Ela possui uma forma fechada que permite solução direta.
- D) Ela é independente da função indicadora.

12. Ao derivar a função de erro da entropia cruzada categórica em relação aos pesos a_q , o vetor gradiente resultante é proporcional à diferença entre:

- A) Os pesos da classe atual e os pesos das outras classes.
- B) O logaritmo das saídas e a função discriminante.
- C) A matriz de atributos e a base do logaritmo natural.
- D) Os rótulos reais e as probabilidades previstas pelo modelo.

13. No contexto do regressor softmax, para que serve a "codificação one-hot" (vetor binário)?

- A) Para reduzir a dimensionalidade dos dados de entrada.
- B) Para representar os rótulos de classe de forma que apenas o índice da classe correta seja 1 e os demais 0.
- C) Para acelerar a convergência através da normalização dos atributos x .
- D) Para substituir a função de ativação softmax em sistemas embarcados.

14. Por que não se utiliza uma "forma fechada" (equação analítica) para encontrar os pesos ideais A do regressor softmax, como se faz na regressão linear simples?

- A) Porque a função de erro não é linear em relação aos parâmetros.
- B) Porque a função de erro não é derivável.
- C) Porque o número de classes Q é geralmente uma variável aleatória.
- D) Porque a matriz de atributos X é sempre singular em problemas multiclasse.

15. Analisando a função indicadora $1\{y(n) == q\}$ na fórmula da entropia cruzada categórica, qual o impacto dela no cálculo do erro para um exemplo específico?

- A) Ela penaliza todas as classes igualmente, independentemente do rótulo real.
- B) Ela transforma o erro em um valor binário (0 ou 1) antes da atualização dos pesos.
- C) Ela anula os termos do somatório para todas as classes q que não sejam a classe real do exemplo.

D) Ela serve para normalizar o logaritmo da probabilidade prevista.

16. Se o modelo softmax prediz uma probabilidade próxima de 1 para a classe correta de um exemplo, o que ocorre com o valor da função de erro J_e ?

- A) O erro aumenta exponencialmente.
- B) O erro tende a zero.
- C) O erro torna-se negativo para compensar previsões anteriores.
- D) O erro permanece constante, pois a previsão foi bem-sucedida.

17. Como a complexidade do modelo é afetada ao decidirmos utilizar polinômios em vez de hiperplanos como funções discriminantes no softmax?

- A) O modelo torna-se linear, mas com mais saídas.
- B) O número de pesos no vetor a_q aumenta, permitindo fronteiras de decisão não lineares.
- C) A função de erro deixa de ser convexa, impedindo o uso do gradiente descendente.
- D) O regressor softmax passa a classificar múltiplas classes, por exemplo (multi-label).

18. Na representação matricial do gradiente $\nabla_A J_e = -(1/N) X^T (Y - \hat{Y})$, o que representa a matriz $\hat{Y}$?

- A) A matriz de atributos de entrada para todos os exemplos N .
- B) A matriz de pesos iniciais antes do treinamento.
- C) A matriz contendo as probabilidades previstas para todas as Q classes e todos os N exemplos.
- D) A matriz identidade usada para regularização.

19. Por que o regressor softmax é frequentemente utilizado na camada de saída de redes neurais?

- A) Porque ele é o único algoritmo capaz de lidar com retropropagação (backpropagation).
- B) Porque ele fornece uma distribuição de probabilidade clara sobre as categorias, facilitando a tomada de decisão final.
- C) Porque ele reduz automaticamente o número de neurônios necessários nas camadas ocultas.
- D) Porque ele elimina a necessidade de funções de ativação como ReLU ou sigmoide em outras camadas.

20. O que significa o fato da função de erro ser convexa?

- A) Possui vários mínimos locais.
- B) Não possui mínimo global.
- C) Possui apenas um mínimo, que é o global.
- D) Não pode ser otimizada.

21. Qual efeito ocorre se todos os logits forem aumentados pelo mesmo valor?

- A) Probabilidades mudam drasticamente
- B) Apenas a classe máxima muda
- C) Probabilidades permanecem iguais.
- D) O modelo falha

Exercício prático

1. Neste exercício, iremos usar o regressor softmax para classificar o conjunto de dados dos dígitos escritos à mão. O conjunto é composto por 1797 imagens com 8x8 pixels cada. Use o código abaixo para baixar as amostras do dataset. Os dados já se encontram separados e normalizados.

```
# Import all necessary libraries.
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
from sklearn.model_selection import train_test_split
from sklearn.metrics import accuracy_score
from sklearn.datasets import load_digits
from sklearn.preprocessing import MinMaxScaler
from sklearn.linear_model import LogisticRegression

# Reset PN-sequence generator.
seed = 42
np.random.seed(seed)

# Loading handwritten digits dataset.
X, y = load_digits(return_X_y=True)

# Pick training and test data sets
X_train, X_test, y_train, y_test = train_test_split(X, y, test_size=0.2,
random_state=seed)

# Scale data to have zero mean and unit variance.
scaler = MinMaxScaler((-1,1))
X_train = scaler.fit_transform(X_train)
X_test = scaler.transform(X_test)

# Plot some of the images.
```

```
_ , axes = plt.subplots(nrows=1, ncols=10, figsize=(15, 2))
for ax, image, label in zip(axes, X, y):
    ax.set_axis_off()
    image = image.reshape(8, 8)
    ax.imshow(image, cmap=plt.cm.gray_r, interpolation="nearest")
    ax.set_title(f"Rótulo: {label}")
```

2. Plote um histograma com a quantidade de exemplos em cada classe. As classes são balanceadas? Note que uma pequena diferença entre as classes não é considerado desbalanceamento.
3. Treine o regressor softmax com o conjunto de treinamento.
4. Calcule e imprima a acurácia do regressor softmax para os conjuntos de treinamento e teste. O que os valores indicam em termos de sobreajuste ou subajuste?